工程师学院专业学位研究生学位论文修改说明表

<table>
<tr><td>姓名</td><td>龙泳江</td><td>学号</td><td>22360325</td></tr>
<tr><td>导师</td><td>苏中根</td><td>专业</td><td>电子信息（大数据技术与工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请授予学位的时间</td><td colspan="2">2026 年 9 月</td></tr>
<tr><td>论文题目</td><td colspan="3">基于机器学习的固态硬盘故障预测与寿命提升方法研究</td></tr>
<tr><td>评阅意见</td><td colspan="3">说明：本表先填列已完成修改所对应的评阅意见。评阅意见书编号为 979656974、979656977、979656981。

一、专家 1（意见书 979656974，总体评价 B，同意修改后直接答辩）
3. 第三章主要采用阿里云公开数据集中的 MB1 和 MB2 进行验证，两个子集来源和采集环境相近，不足以证明方法具有跨数据中心、跨厂商和跨硬件型号的泛化能力。建议补充其他公开数据集或不同硬件平台上的实验，否则应弱化方法通用性和工程适用性的相关结论。
4. 论文根据三轮实验结果选择最优参数 (W) 和 (k),但未清楚说明在该过程训练集和测试集的区分方法，实验条件介绍不清晰，建议仅使用训练集和验证集完成超参数及阈值选择，测试集只用于最终评价。

二、专家 2（意见书 979656977，总体评价 B，同意答辩）
写作方面：
（2）摘要中，针对故障预测部分的介绍仅提及“实现了对故障盘的精准、及时检出”，感觉不够完整；</td></tr>
</table>

	（3）摘要中针对软件部分提到“并通过功能测试验证了其从理论模型到实际运维流程的转化能力”，该表述建议斟酌其合理性； （4）建议加强论文中方法在具体应用场景中的“代价”分析，即评估论文的方法是否会带来新的负面效果； （9）第 6.2 节第四部分中提到“未来可引入 LLM 等可解释性机器学习方法，为运维人员提供更具操作性的故障归因分析”，然而 LLM 是否具备可解释性尚存争议，建议重新斟酌该表述； （10）是否可补充论文方法的推广适用范围？以增强论文的实用性说明。 三、专家 3（意见书 979656981，总体评价 A，同意答辩） （2）第 27 页有些字母的字体不一致，最好统一字母及数字的字体； （3）公式（3-7）的示性函数，可以考虑替换为 sgn 符号函数，是否更具广泛性？ （4）由于本文方法具有较强工程价值，可以考虑极限仿真测试（放在 6.2 节阐述即可）——比如坏块、弱块的更多可能情况，是否可以通过好的 SSD 仿真植入特定坏块或弱块的设置，这样能全面考察算法的误报及漏报情况。
修改说明	说明：以下仅针对上栏已摘录、且已在现行稿中落地的条目逐条说明。 一、对应专家 1 3. 未补充其他公开数据集或不同硬件平台实验。已在第三章“适用边

	界与后续方向”写明：本章结论主要建立在阿里云公开的两种 MLC-SSD 子集上，跨厂商、跨工艺的泛化尚未验证。第六章展望将跨硬件平台泛化列为后续工作，据此弱化了方法通用性与工程适用性方面的表述。 4. 已在第三章实验协议中明确：超参数 (W,k) 与分类阈值仅依据各轮验证月的盘级 F0.5 选取，测试月不参与任何超参或阈值选择，仅用于最终评价。按该协议重选后，MB1 主配置为 W=1、k=2，测试集盘级 F0.5 为 0.919；MB2 主配置为 W=2、k=2。中英文摘要中的相应数字已同步。 二、对应专家 2 （2）摘要故障预测部分已改为报告 MB1、MB2 的盘级 F0.5，分别为 0.919 与 0.490，并说明 MB1 与最强基线并列最优，同时具有更低误报与更高精确率，能够对故障盘给出有效检出。英文摘要已同步修改。 （3）已删除“从理论模型到实际运维流程的转化能力”这一表述。摘要改为“通过功能测试覆盖采集—推理—预警处置链路”；第六章相应段落已同步。 （4）已在第三章“适用边界与后续方向”补充应用代价分析：方法优先压低误报，相应代价是漏报上升，以及告警时刻更靠近故障日。文中给出 MB1 的 FPR 为 2.71×10^-5、Precision 为 0.981，MB2 在严控误报下 TPR 约 0.19，已检出故障盘的提前量中位数为 1 天。 （9）已删除将 LLM 作为可解释性方法的表述。第 6.2 节改为：后续可结合树模型特征重要性、注意力融合权重与基于规则的归因方法，定位对预警贡献较大的 SMART 属性与突变通道，便于运维人员核对告警

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">依据。
（10）已补充方法的适用边界与部署口径。第三章写明适用数据范围为阿里云公开的两种 MLC-SSD 子集；在该范围内部署时，需在误报、漏报与近端告警窗口之间取舍。QLC/PLC 及跨硬件情形列入第六章后续工作。

三、对应专家 3
（2）已去掉正文与附录中的等宽字体标记，字段名改与正文一致的罗马字体，以统一字母及数字的字体。
（3）公式（3-7）中统计跳变频率的示性函数已替换为符号函数 sgn，并在式后给出 sgn(·) 的定义。
（4）已按专家意见放在第 6.2 节阐述。展望第五点补充：后续可在健康 SSD 上仿真植入特定坏块或弱块，系统考察相关算法在更多情形下的误报与漏报表现。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">导师意见</td><td>是否对所有评阅意见进行了合理性修改？</td><td></td></tr>
<tr><td>论文修改是否完善？</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">导师 签名：

年 月 日</td></tr>
</table>